

Corso di Costruzioni Aeronautiche, Modulo 2

Progetto d'esame

Professori:

Aniello Riccio

Andrea Sellitto

Studente

Ludovico Aricò

matr. A15000228

Indice

Introduzione	3
Esercizio 1 - Analisi di una sezione di fusoliera in condizione di deformazione piana	4
Introduzione	4
Modello 2D: impostazione e parametri	4
Geometria e materiale	4
Mesh e condizioni al contorno	4
Modelli 3D: estrusione e condizioni	5
Generazione dei modelli	5
Vincoli e carichi	5
Risultati e confronto	6
Confronto 2D vs 3D (1000 mm)	6
Confronto tra le lunghezze 3D	7
Confronto quantitativo	10
Conclusioni	10
Esercizio 2 - Analisi Strutturale di una Forcella con Confronto Plane Stress vs 3D	11
Introduzione	11
Proprietà del Materiale	11
Modellazione 2D - Plane Stress	11
Geometria e Mesh	11
Condizioni al Contorno	12
Modellazione 3D	12
Geometria e Mesh	12
Controllo Normali e Condizioni al Contorno	13
Risultati e Confronto	14
Caso 2D	14
Caso 3D	16
Verifica dello Snervamento	19
Confronto degli Approcci e Conclusioni	19
Esercizio 3 - Analisi Assialsimmetrica delle Strutture	20
Introduzione	20
Geometria dei Modelli	20
Definizione del Materiale	20
Discretizzazione e Mesh	21

Condizioni al Contorno e Carichi	21
Risultati e Confronto	21
Esercizio 4 -Analisi di buckling lineare per un pannello irrigidito con rinforzi a T	25
Introduzione	25
Modellazione e parametri	25
Geometria e mesh	25
Condizioni al contorno e carichi	26
Risultati e confronto	27
Autovalori e spostamenti critici	27
Carico Critico	31
Esercizio 5 - Analisi Termomeccanica di una Semiala	33
Introduzione	33
Proprietà del Materiale	33
Definizione di Set, Sezioni e Shell Offset	33
Mesh e Elementi	34
Condizioni al Contorno e Carichi	35
Vincoli e Flusso Termico	35
Temperatura Iniziale	35
Risultati	36
Spostamenti	36
Tensioni di Von Mises	36
Distribuzione di Temperatura	38
Osservazioni Finali	38
Esercizio 6 - Integrazione Numerica con Metodi di Newton-Cotes e Gauss	40
Introduzione	40
Calcolo Esatto	40
Metodo di Newton-Cotes (Simpson)	40
Metodo di Gauss	40
2 Punti	40
3 Punti	41
4 Punti	41
Confronto e Analisi degli Errori	41
Conclusioni	41

Introduzione

L'elaborato presenta la relazione di una serie di esercizi, per il Modulo 2 dell'esame di Costruzioni e Strutture Aeron. Ogni esercizio ha un livello di difficoltà che si riporta di seguito:

- **Esercizio 1 - Plane Strain:** ★★
- **Esercizio 2 - Plane Stress:** ★★
- **Esercizio 3 - Assialsimmetria:** ★★
- **Esercizio 4 - Buckling Lineare:** ★★
- **Esercizio 5 - Termostrutture:** ★★
- **Esercizio 6 - Metodi di Integrazione Numerica:** ★
- **Totale:** 13 ★

Esercizio 1 - Analisi di una sezione di fusoliera in condizione di deformazione piana

Introduzione

L'esercizio richiede l'analisi di una sezione di fusoliera soggetta a pressione interna, modellata con formulazione *plane strain*, e il confronto con modelli 3D a diverse lunghezze assiali. Lo scopo è verificare l'influenza della dimensione fuori dal piano sulle componenti di stress.

Modello 2D: impostazione e parametri

Geometria e materiale

La sezione è simmetrica, con spessore di 5 mm (Figura 1). Il materiale è una lega di alluminio con:

- Modulo di Young: $E = 70\,000\text{ MPa}$
- Coefficiente di Poisson: $\nu = 0.33$

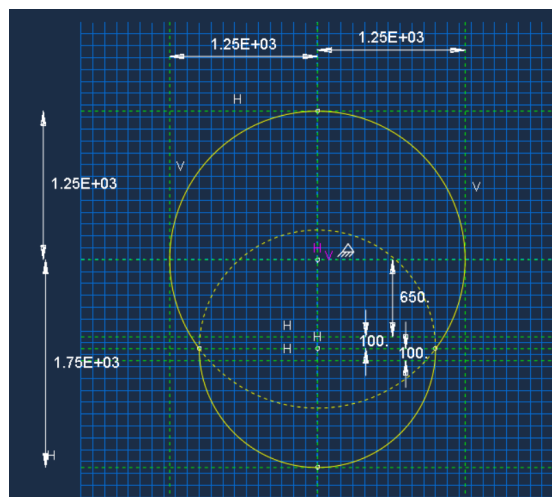


Figura 1: Geometria 2D della fusoliera e vincoli di simmetria.

Mesh e condizioni al contorno

La mesh utilizza elementi CPE4 (continuum plane strain) con dimensione 50 mm. Le estremità lungo z sono vincolate, e una pressione interna $p = 0.055\text{ MPa}$ è applicata sulle superfici (Figura 2).

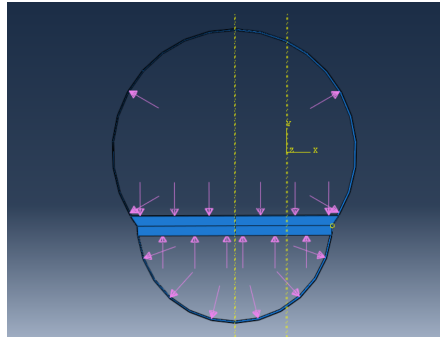


Figura 2: Applicazione del carico di pressione interna (freccia rossa).

Modelli 3D: estrusione e condizioni

Generazione dei modelli

La geometria 2D è estrusa lungo z per creare tre modelli 3D con lunghezze di 100 mm, 1000 mm e 10 000 mm. Gli elementi sono di tipo C3D8 con mesh strutturata (Figura 3).

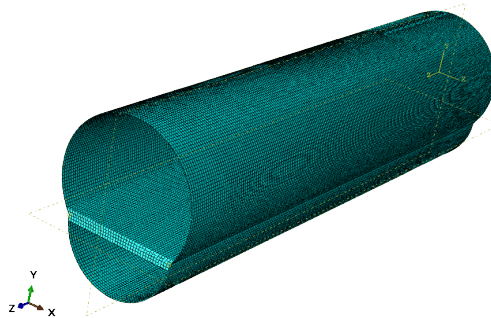


Figura 3: Mesh 3D per il modello con $z = 1000$ mm.

Vincoli e carichi

Le estremità lungo z sono vincolate per simulare la condizione di deformazione piana. La pressione è applicata uniformemente sulle superfici interne. La pressione interna $p = 0.055$ MPa è applicata sulle superfici come mostrato in (Figura 4).

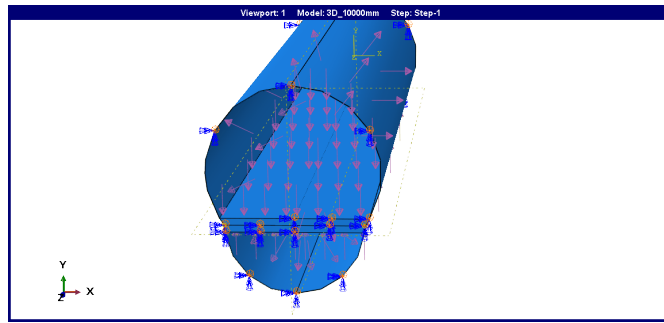


Figura 4: Applicazione del carico di pressione interna (freccia rossa).

Risultati e confronto

Confronto 2D vs 3D (1000 mm)

Le Figure 5–48 mostrano il confronto tra il modello 2D e il modello 3D di lunghezza $z = 1000$ mm in cui è stata prelevata una sezione in corrispondenza della mezzeria del modello $z = 500$ mm.

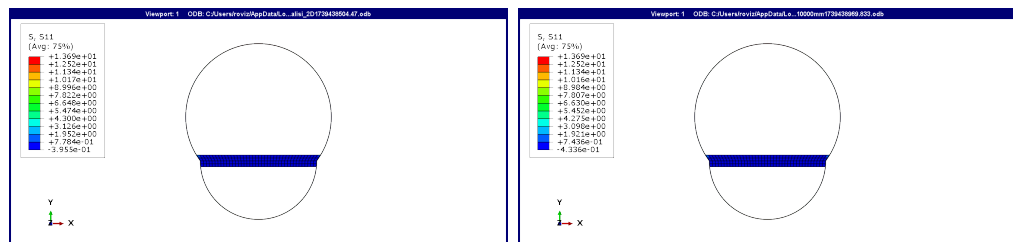


Figura 5: Distribuzione di S_{11} : modello 2D (sinistra) vs 3D $z = 1000$ mm (destra).

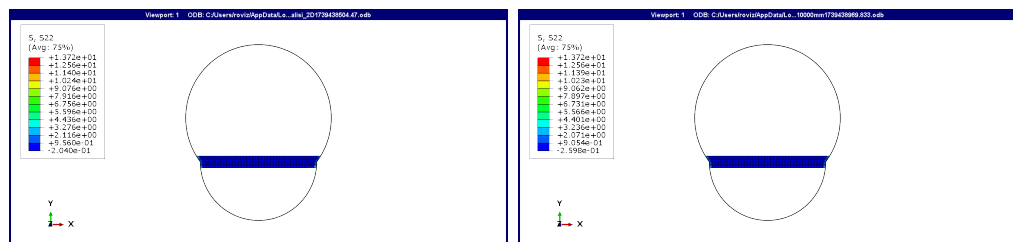


Figura 6: Distribuzione di S_{22} : modello 2D (sinistra) vs 3D $z = 1000$ mm (destra).

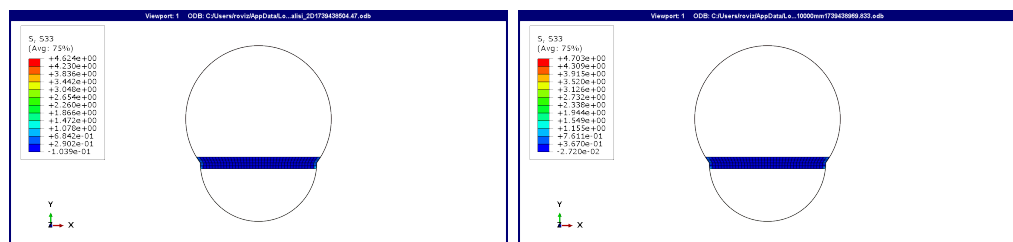


Figura 7: Distribuzione di S_{33} : modello 2D (sinistra) vs 3D $z = 1000$ mm (destra).

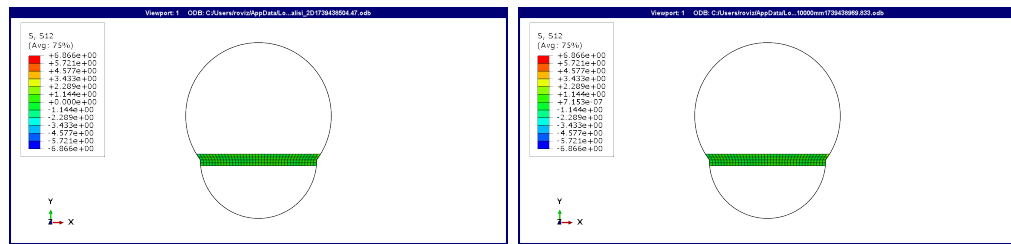


Figura 8: Distribuzione di S_{12} : modello 2D (sinistra) vs 3D $z = 1000$ mm (destra).

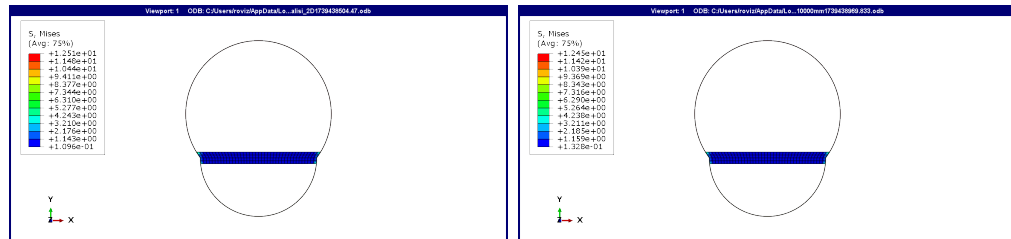


Figura 9: Tensione equivalente di Von Mises: modello 2D (sinistra) vs 3D $z = 1000$ mm (destra).

Confronto tra le lunghezze 3D

Le Figure 10–14 mostrano il confronto delle componenti di stress per i modelli 3D a diverse lunghezze.

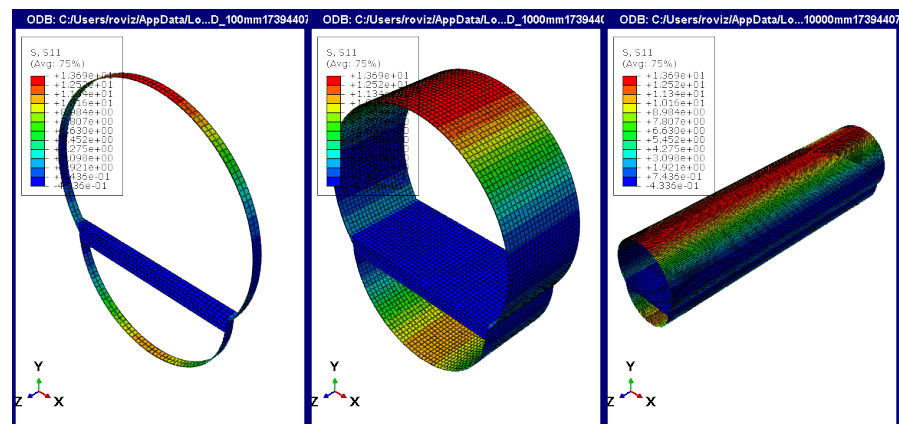


Figura 10: Distribuzione di S_{11} per $z = 100$ mm, 1000 mm, 10 000 mm.

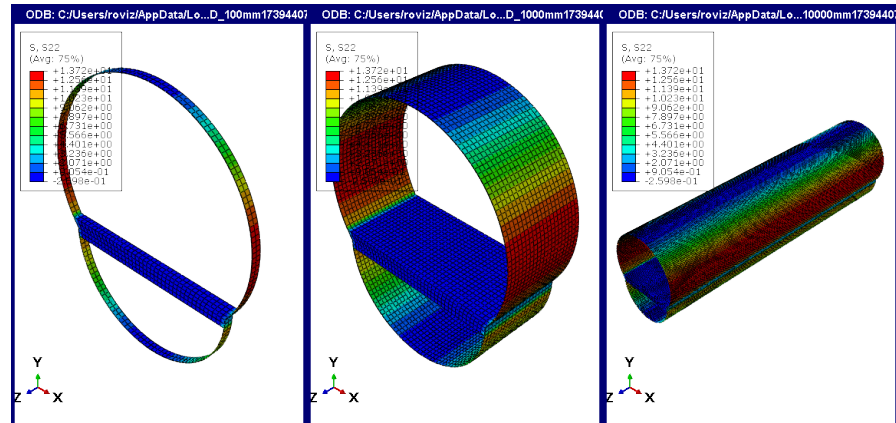


Figura 11: Distribuzione di S_{22} per $z = 100$ mm, 1000 mm, 10 000 mm.

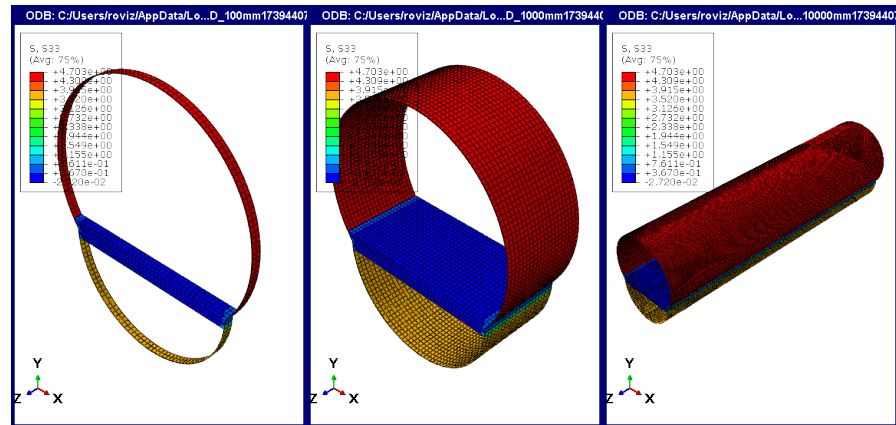


Figura 12: Distribuzione di S_{33} per $z = 100$ mm, 1000 mm, 10 000 mm.

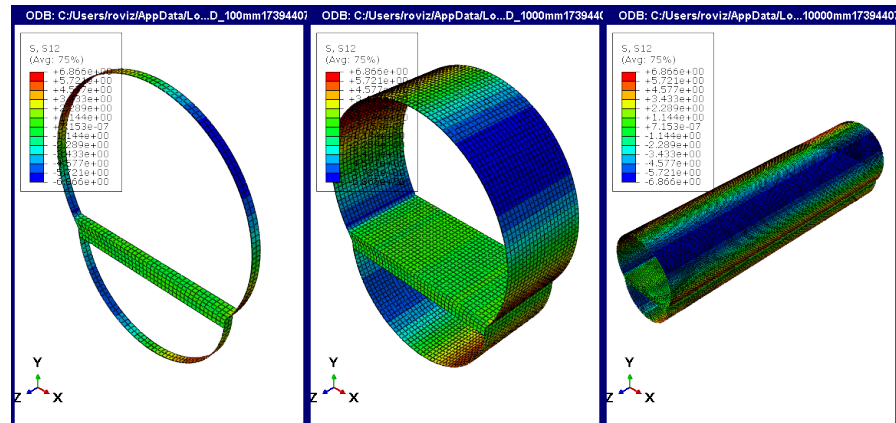


Figura 13: Distribuzione di S_{12} per $z = 100$ mm, 1000 mm, 10 000 mm.

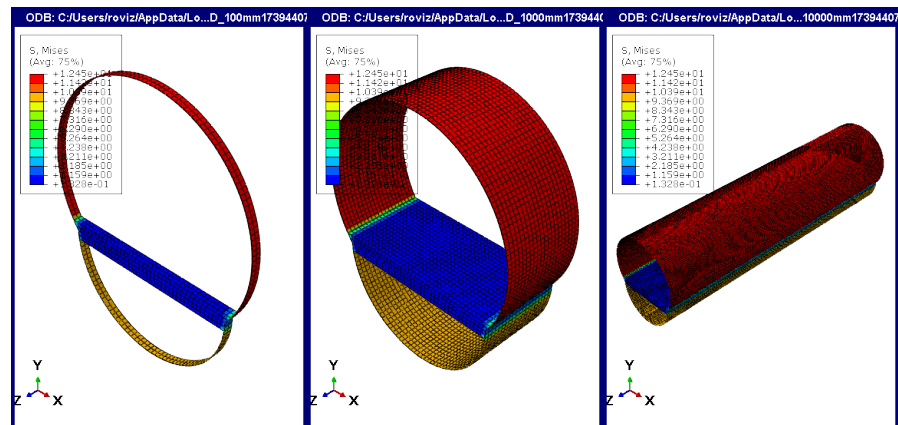


Figura 14: Tensione equivalente di Von Mises per $z = 100$ mm, 1000 mm, 10 000 mm.

Confronto quantitativo

I valori massimi delle tensioni sono riassunti in Tabella 2. Le differenze tra i modelli 3D sono inferiori all'1%, confermando la validità dell'approccio 2D.

Componente	2D (MPa)	3D 100 mm (MPa)	3D 10 000 mm (MPa)
S_{11}	13.69	13.70	13.69
S_{22}	13.72	13.73	13.72
S_{33}	4.62	4.65	4.62
S_{12}	6.67	6.68	6.67
Von Mises	15.21	15.23	15.21

Tabella 1: Confronto delle componenti di stress.

Conclusioni

L'analisi dimostra che:

- I modelli 3D a diverse lunghezze producono risultati coerenti, con variazioni trascurabili ($< 1\%$).
- La formulazione 2D *plane strain* approssima accuratamente il comportamento della sezione centrale, riducendo il tempo computazionale.
- Gli effetti di bordo sono significativi solo in prossimità delle estremità, ma non influenzano la zona centrale.

Esercizio 2 - Analisi Strutturale di una Forcella con Confronto Plane Stress vs 3D

Introduzione

L'esercizio prevede l'analisi statica lineare di una forcella in lega di alluminio, soggetta a un carico di spostamento imposto di -0.1 mm lungo y . L'obiettivo è valutare lo stato tensionale mediante modellazione *Plane Stress* e 3D, confrontando i risultati e verificando il rispetto del carico di snervamento del materiale.

Proprietà del Materiale

Il materiale utilizzato è una lega di alluminio con le seguenti proprietà:

- Modulo di Young: $E = 70\,000\text{ MPa}$
- Coefficiente di Poisson: $\nu = 0.33$
- Tensione di snervamento: $\sigma_y = 260\text{ MPa}$

Modellazione 2D - Plane Stress

Geometria e Mesh

La geometria 2D è stata realizzata mediante estrusione di uno sketch simmetrico lungo l'asse X (Fig. 15). La mesh utilizza elementi $CPS4$ (4 nodi, integrazione completa) con dimensione di 2 mm (Fig. 16).

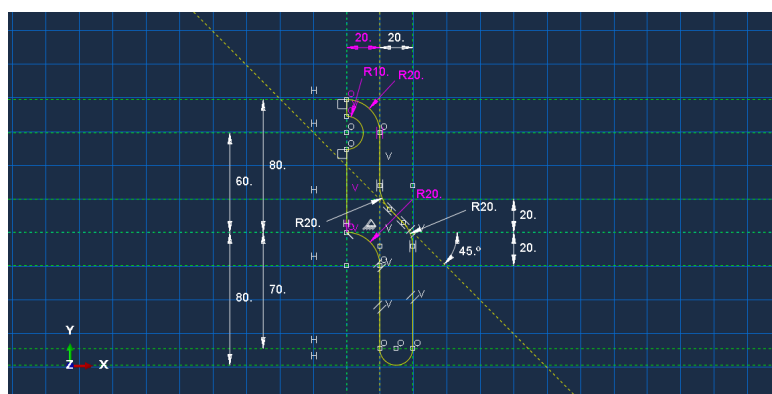


Figura 15: Sketch 2D della forcella

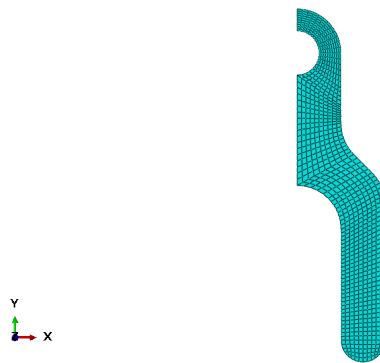


Figura 16: Mesh strutturata 2D (elementi CPS4)

Condizioni al Contorno

- **Incastro:** applicato al foro centrale mediante vincolo *ENCASTRE* (Fig. 17).
- **Simmetria:** imposta lungo il piano YZ .
- **Spostamento imposto:** -0.1 mm lungo y sui bordi inferiori (Fig. ??).

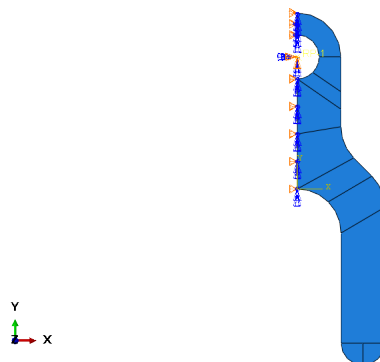


Figura 17: Applicazione dell'incastro 2D

Modellazione 3D

Geometria e Mesh

Il modello 3D è stato ottenuto estraendo lo sketch 2D di 1 mm (Fig. 18). La mesh utilizza elementi *C3D8* (8 nodi, integrazione completa) con dimensione di 2 mm (Fig. 19).

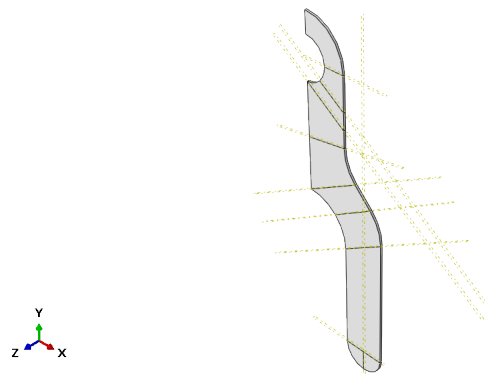


Figura 18: Estrusione dello sketch per il modello 3D

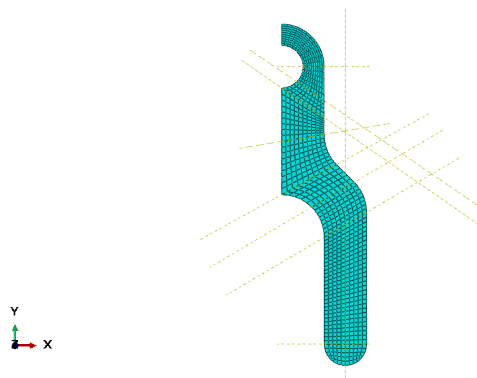


Figura 19: Mesh strutturata 3D (elementi C3D8)

Controllo Normali e Condizioni al Contorno

Prima di procedere con l'applicazione si fa un controllo sulle normali per verificare la coerenza dell'orientazione su tutti gli elementi (Fig. 20). Le condizioni al contorno sono analoghe al caso 2D, con l'aggiunta dei gradi di libertà rotazionali nel modello 3D (Fig. 21).

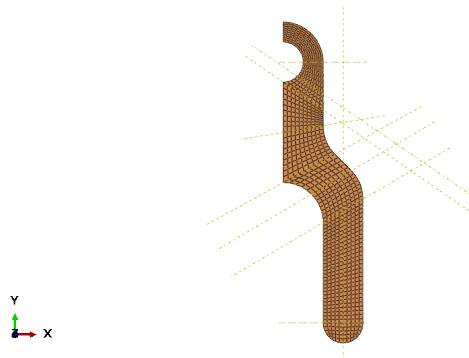


Figura 20: Controllo delle normali (stesso colore indica la stessa direzione delle normali)

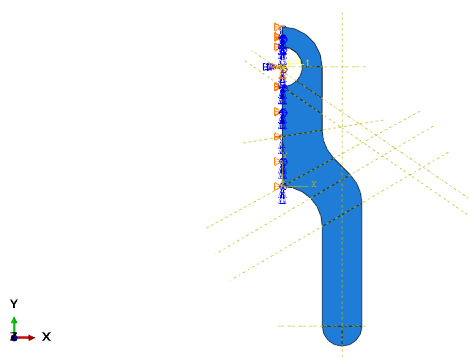


Figura 21: Spostamento imposto nel modello 3D

Risultati e Confronto

- **Modello 2D:** $\sigma_{VM}^{\max} = 135.5 \text{ MPa}$ (Fig. 22).
- **Modello 3D:** $\sigma_{VM}^{\max} = 138.2 \text{ MPa}$ (Fig. 26).

Caso 2D

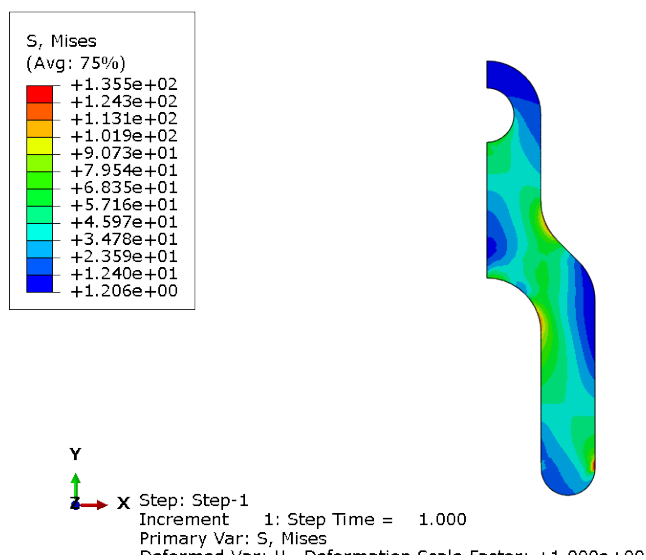


Figura 22: Analisi di Von Mises per il caso 2D

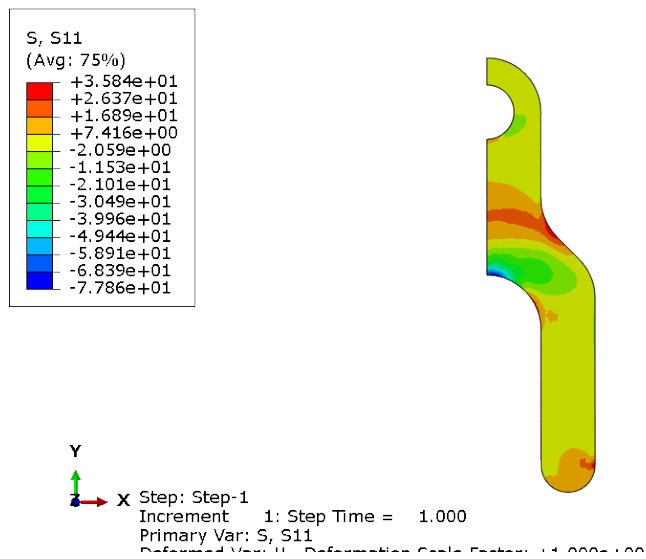


Figura 23: Componente s11 per il caso 2D

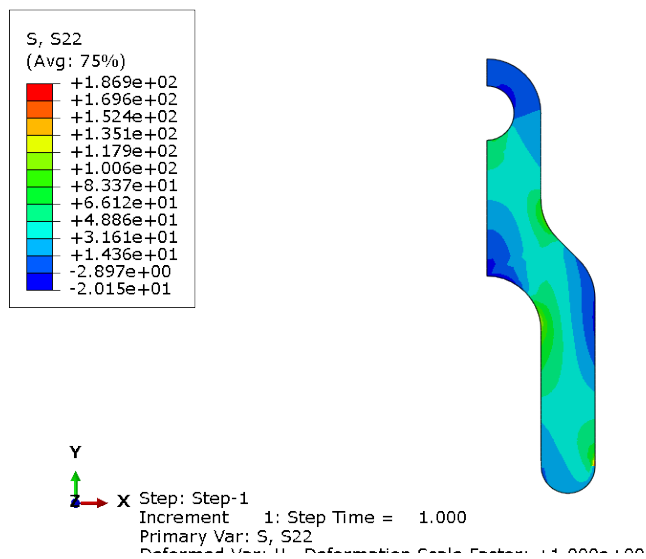


Figura 24: Componente s22 per il caso 2D

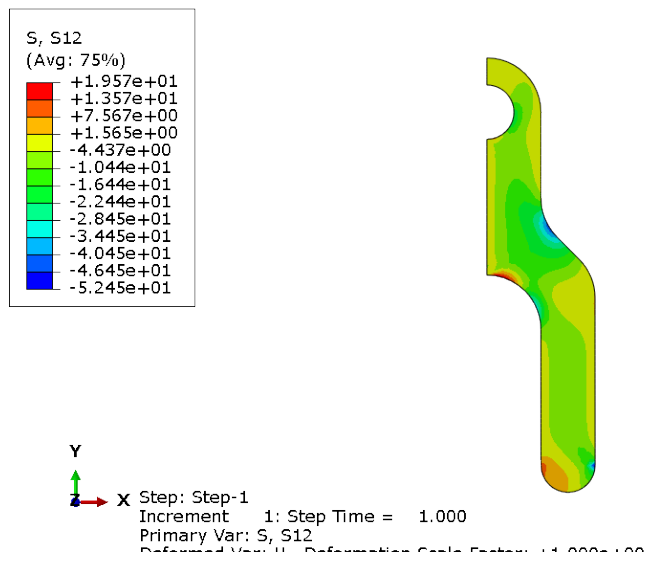


Figura 25: Componente s12 per il caso 2D

Caso 3D

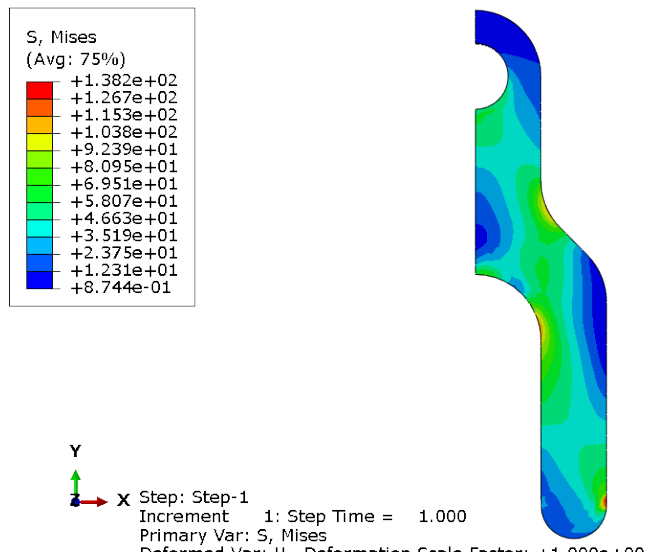


Figura 26: Distribuzione delle tensioni di Von Mises (3D)

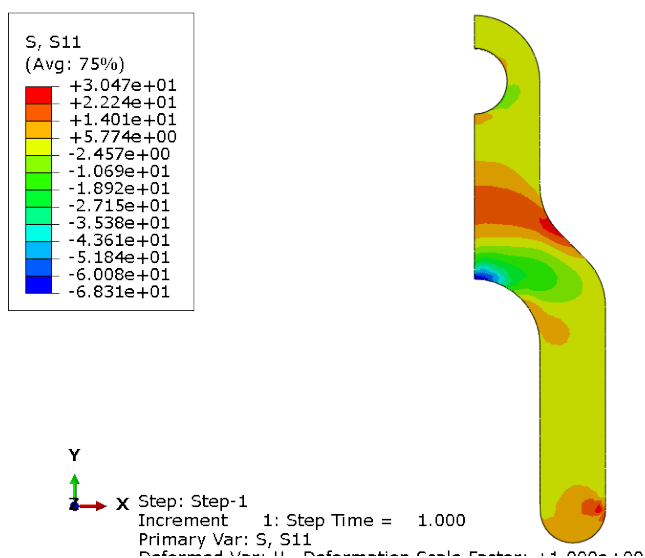


Figura 27: Componente s11 per il caso 3D

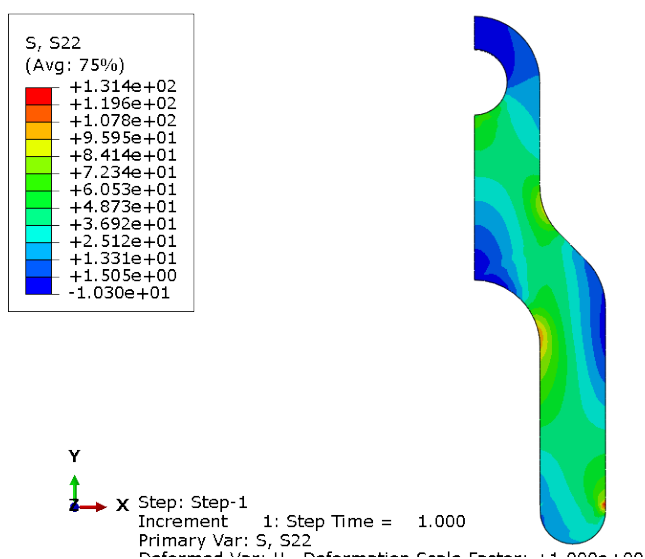


Figura 28: Componente s22 per il caso 3D

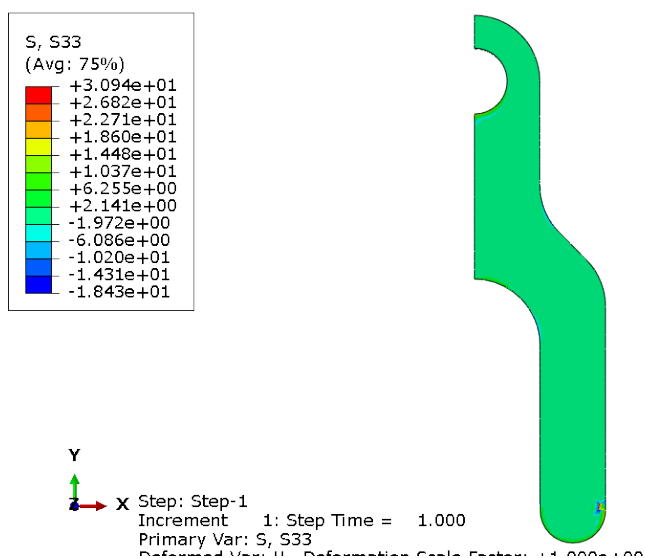


Figura 29: Componente s33 per il caso 3D

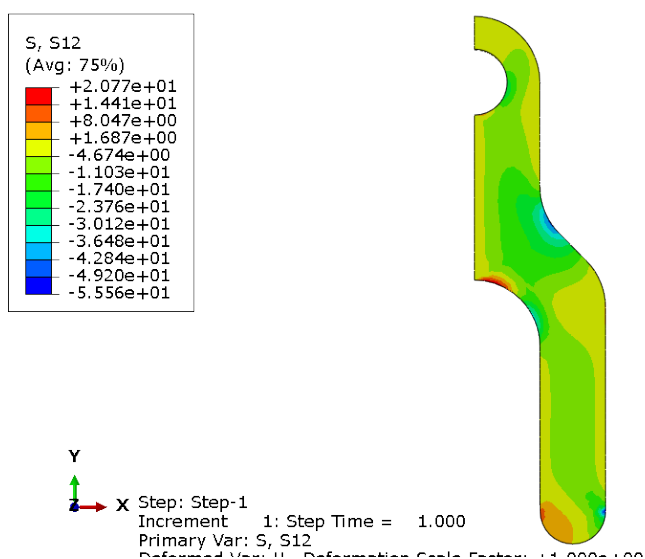


Figura 30: Componente s12 per il caso 3D

Verifica dello Snervamento

In entrambi i casi, le tensioni massime sono inferiori a $\sigma_y = 260$ MPa, garantendo la sicurezza strutturale.

Confronto degli Approcci e Conclusioni

Il modello 3D fornisce valori di tensione leggermente superiori ($\approx +2\%$). Tuttavia, il modello 2D richiede meno di tempo computazionale, rendendolo preferibile per analisi iterative.

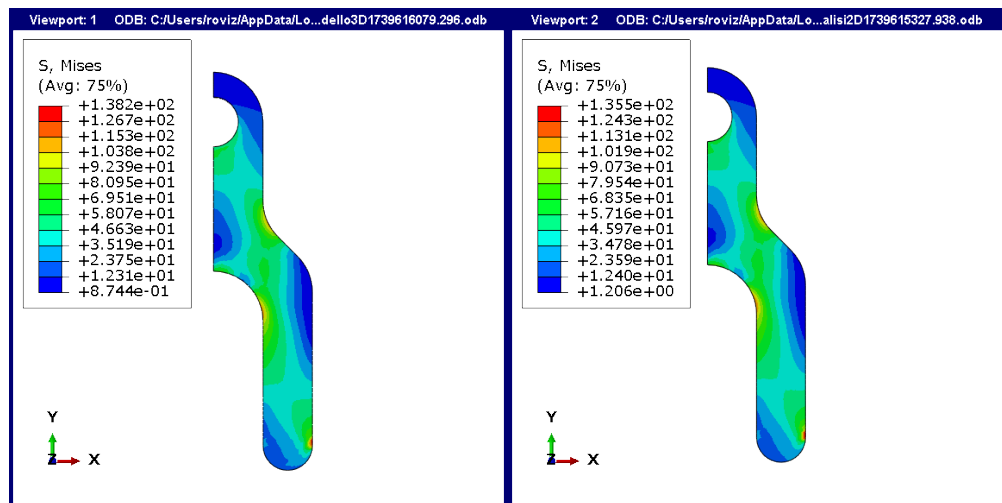


Figura 31: Confronto delle tensioni Von Mises: Caso 3D(Sinistra), Caso 2D(Destra)

Esercizio 3 - Analisi Assialsimmetrica delle Strutture

Introduzione

In questo studio vengono analizzate tre strutture assialsimmetriche sottoposte a una pressione interna di 1.5 MPa. I modelli, le condizioni di vincolo e i parametri dei materiali sono descritti nella traccia dell'esercizio.

Geometria dei Modelli

Per ciascun modello viene creata una geometria assialsimmetrica 2D:

- **Modello 1:** struttura base con profilo rettilineo.
- **Modello 2:** presenta curvature superiori e inferiori con raggio di 50 mm.
- **Modello 3:** ha una base curva con raggio di 100 mm.

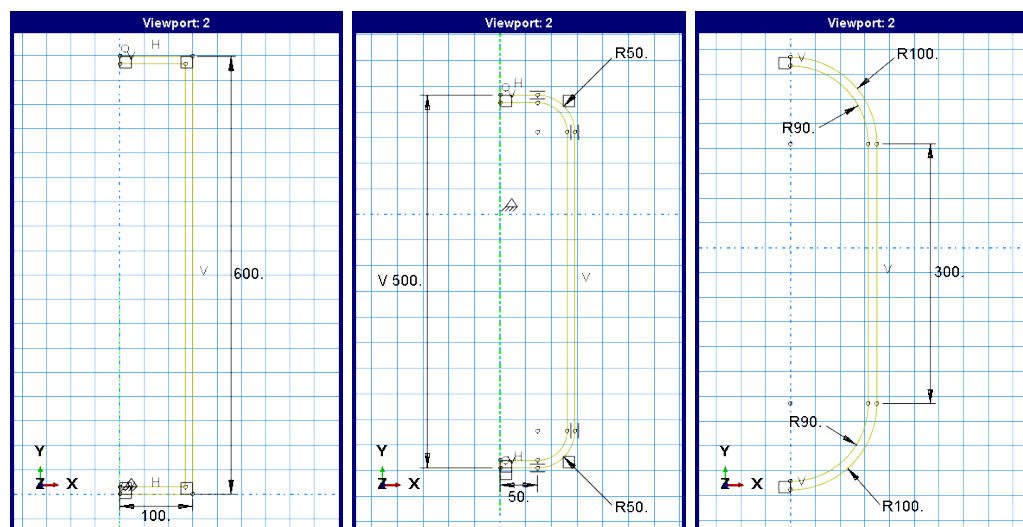


Figura 32: Configurazioni geometriche dei tre modelli (Modello 1, Modello 2, Modello 3).

Definizione del Materiale

Tutte le strutture sono realizzate in acciaio con le seguenti proprietà meccaniche:

- Modulo di Young: $E = 210000$ MPa
- Coefficiente di Poisson: $\nu = 0.33$

Il materiale viene assegnato attraverso la creazione di una *Section* dedicata.

Discretizzazione e Mesh

La mesh è stata generata con elementi di dimensione 5 mm, utilizzando partizioni per garantire una discretizzazione strutturata (Figura 43) utilizzando elementi assialsimmetrici (CAX4).

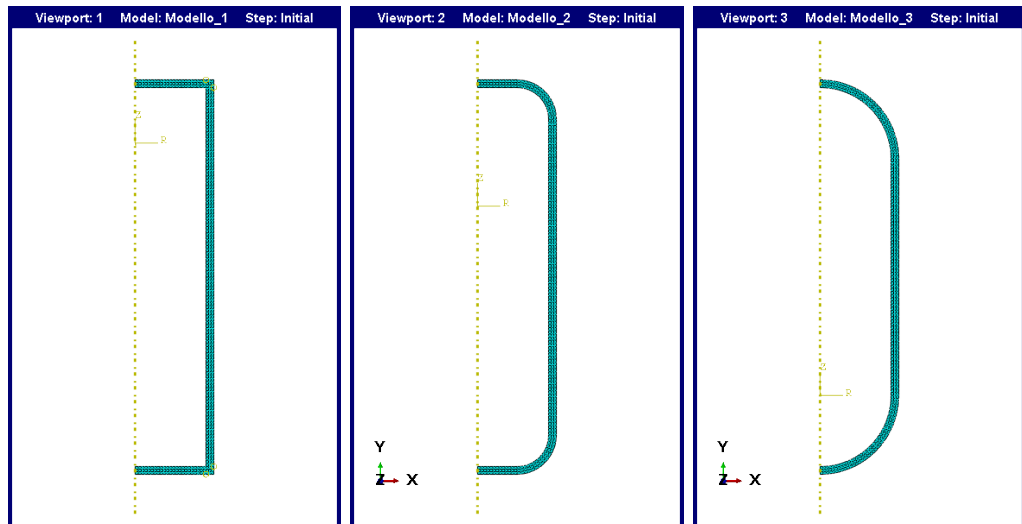


Figura 33: Mesh strutturata per i tre modelli: Modello 1, Modello 2, e Modello 3.

Condizioni al Contorno e Carichi

Le condizioni di simmetria lungo x sono state applicate alle estremità, mentre la pressione interna è stata impostata sulle superfici interne. Si applica una pressione interna di 1.5 MPa.

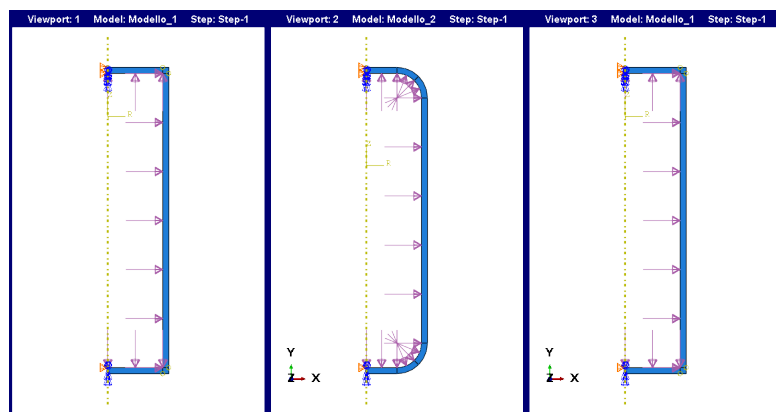


Figura 34: Condizioni di vincolo e carico di pressione interna applicato ai tre modelli.

Risultati e Confronto

Le tensioni principali ($S_{11}, S_{22}, S_{33}, S_{12}$) e lo stress di Von Mises sono state analizzate per ciascun modello a parità di Deformation Scale Factor pari

a 300: questo parametro non fa altro che amplificare gli spostamenti in modo da renderli più visibili a schermo, così da valutare le differenze in termini di deformata tra i modelli.

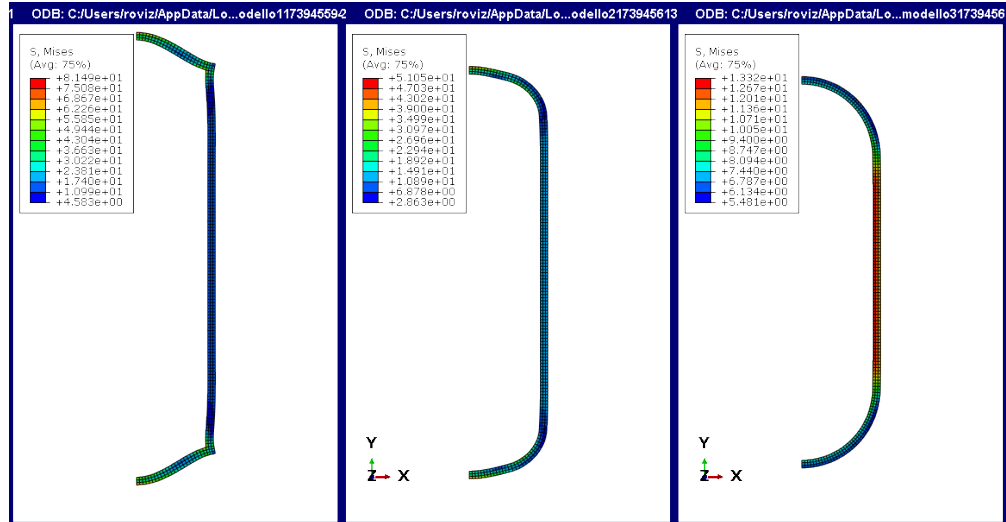


Figura 35: Distribuzione dello stress di Von Mises per i tre modelli.

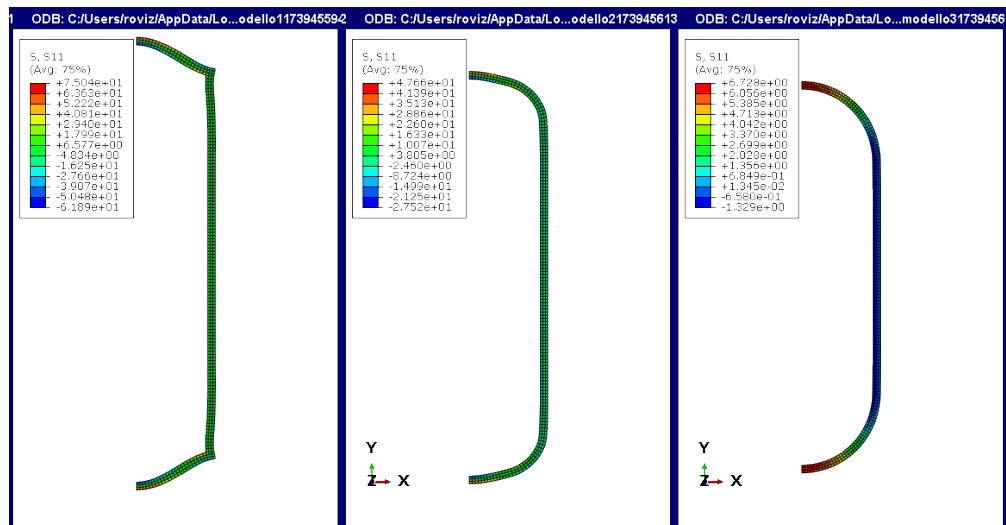


Figura 36: Distribuzione della componente S_{11} per i tre modelli.

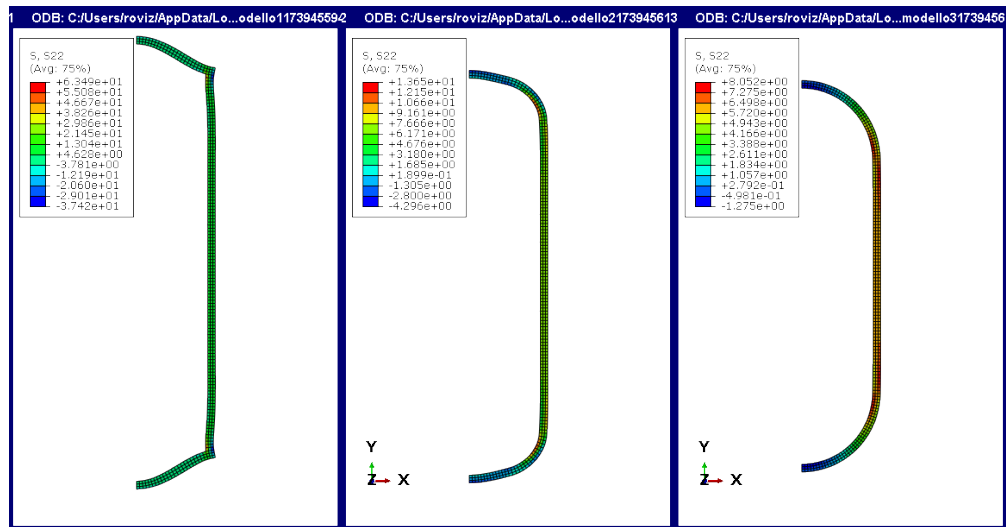


Figura 37: Distribuzione della componente S_{22} per i tre modelli.

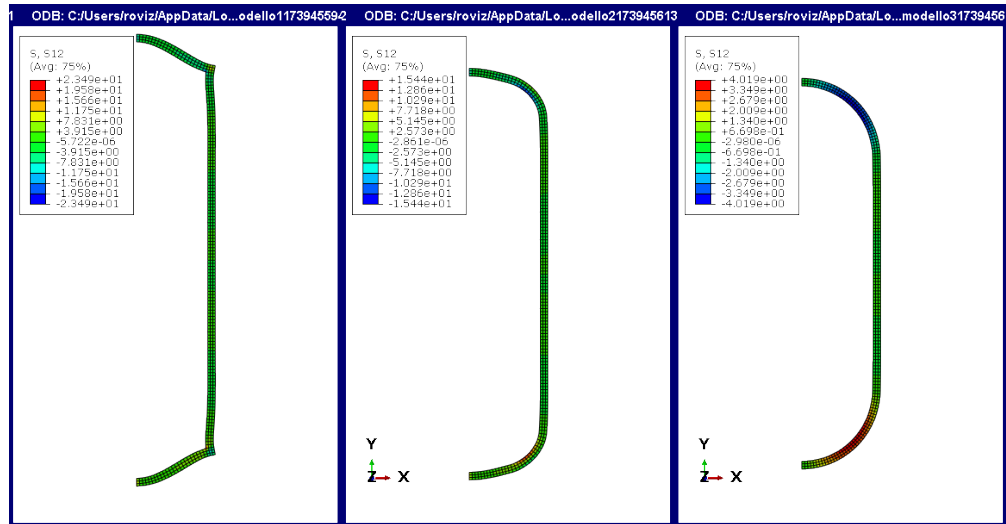


Figura 38: Distribuzione della componente S_{33} per i tre modelli.

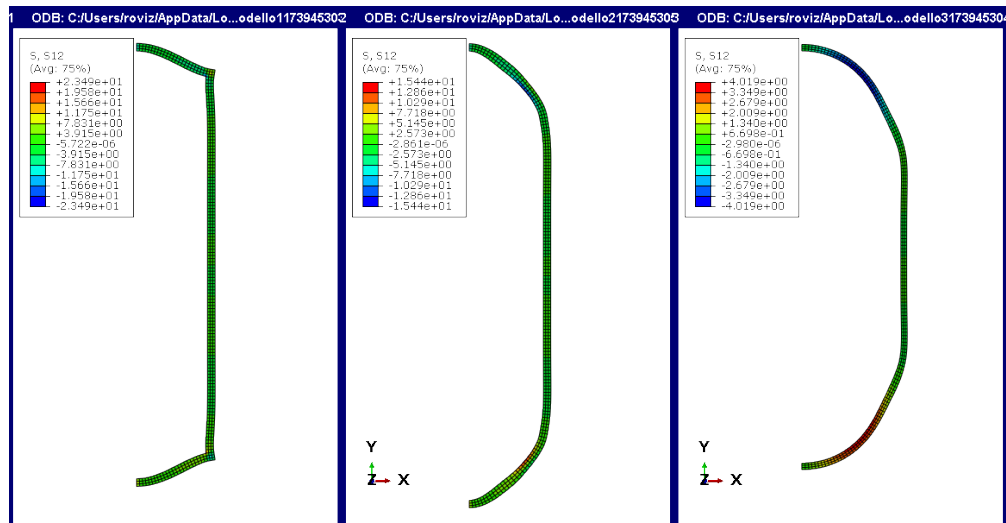


Figura 39: Distribuzione della componente S_{12} per i tre modelli.

Possiamo renderizzare a schermo il solido per intero sfruttando quindi la condizione di assial-simmetria, applicando una rotazione di 360 gradi:

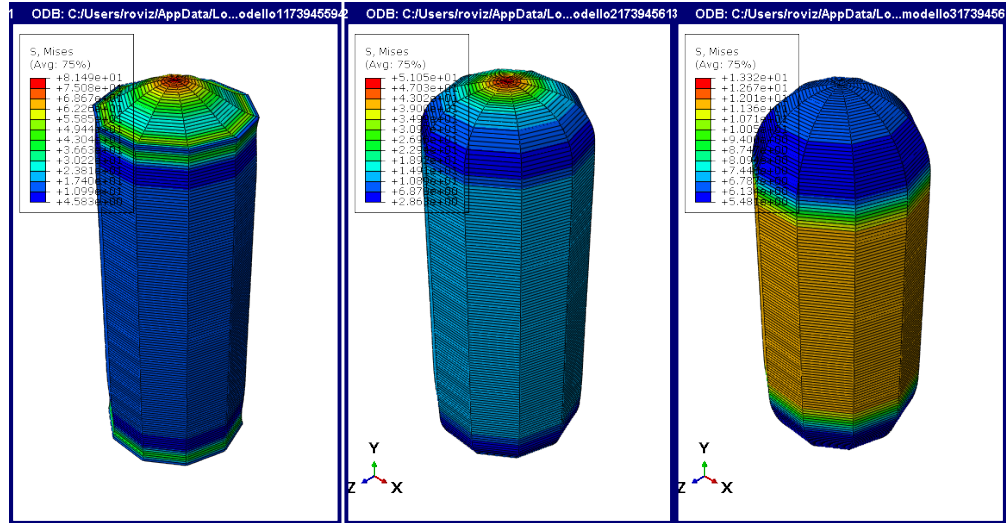


Figura 40: Distribuzione dello stress di Von Mises per i tre modelli nei modelli ruotati.

Componente	Modello 1 (MPa)	Modello 2 (MPa)	Modello 3 (MPa)
S_{11}	75	47.66	67.28
S_{22}	63.49	13.65	8.05
S_{12}	23.49	15.44	4.02
Von Mises	81.49	51.05	13.32

Tabella 2: Valori massimi delle tensioni.

Dal confronto si osserva che:

- Il Modello 1 presenta le tensioni più elevate.
- Le differenze tra i modelli 2 e 3 sono contenute, con un vantaggio strutturale del terzo.
- Le strutture curvate (Modello 3) sono ottimali per resistere a pressioni interne, con tensioni ridotte fino all'80% rispetto alle geometrie rettilinee.
- I raccordi (Modello 2) mitigano le concentrazioni di stress, ma meno efficacemente delle curvature.

Esercizio 4 -Analisi di buckling lineare per un pannello irrigidito con rinforzi a T

Introduzione

L'esercizio richiede l'analisi del buckling lineare di un pannello aeronautico irrigidito con stringer a T in tre configurazioni geometriche diverse. Le configurazioni differiscono per dimensioni degli stringer:

- **Configurazione 1:** $L = 40 \text{ mm}$, $H = 25 \text{ mm}$, $T = 4 \text{ mm}$
- **Configurazione 2:** $L = 40 \text{ mm}$, $H = 25 \text{ mm}$, $T = 6 \text{ mm}$
- **Configurazione 3:** $L = 60 \text{ mm}$, $H = 35 \text{ mm}$, $T = 4 \text{ mm}$

Il materiale è una lega di alluminio ($E = 70\,000 \text{ MPa}$, $\nu = 0.33$). Le condizioni al contorno prevedono un incastro a un'estremità e un carico di compressione unitario all'altra.

Modellazione e parametri

Geometria e mesh

La struttura è stata modellata in ABAQUS utilizzando elementi shell S8R con spessore di 2 mm per la skin. Gli stringer sono stati partizionati in "anima" e "piede", con spessori differenziati (Figura 41- 42).

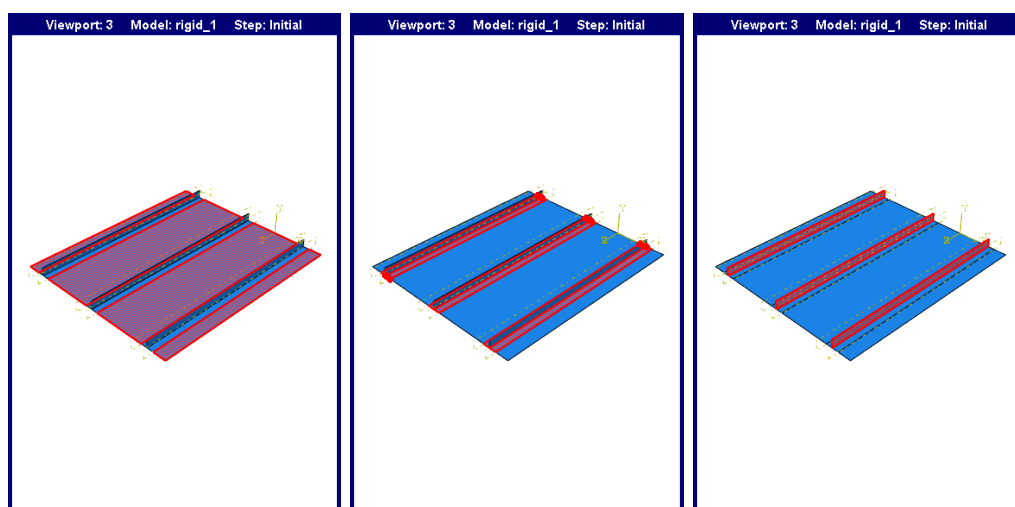


Figura 41: Geometria del pannello e partizioni degli stringer (Configurazione 1) con immagini affiancate: Skin, Foot e Web.

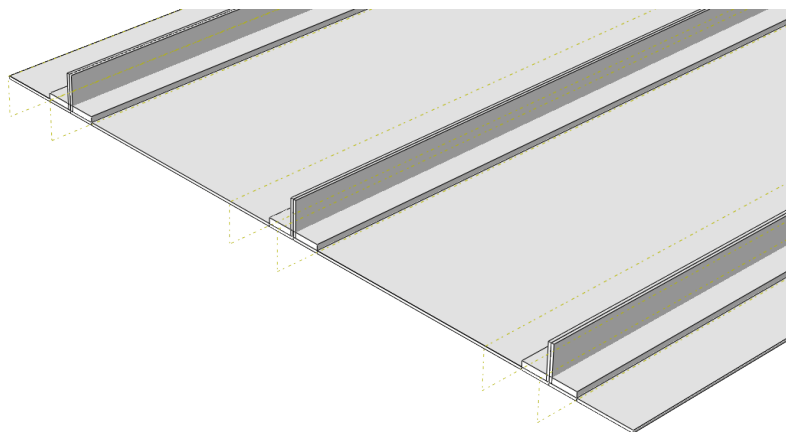


Figura 42: Dettaglio spessore Stinger e Pannello.

La mesh strutturata, con dimensione globale di 10 mm, è stata (Figura 43).

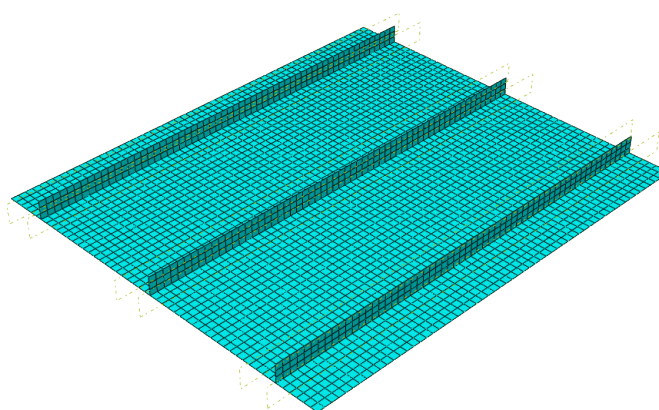


Figura 43: Mesh del pannello (Configurazione 1).

Condizioni al contorno e carichi

L'incastro è stato applicato a un'estremità, mentre un carico di compressione unitario ($u_3 = 1$) è stato imposto sull'estremità opposta. Le condizioni sono state estese agli stringer per garantire coerenza strutturale.

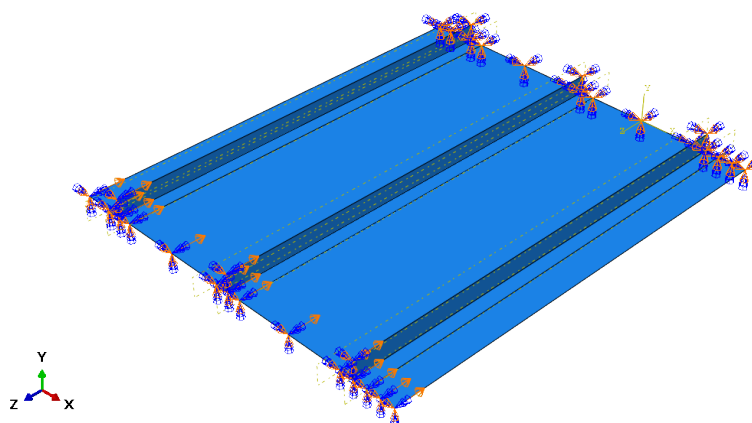


Figura 44: Mesh del pannello (Configurazione 1).

Risultati e confronto

Autovalori e spostamenti critici

- **Equazione di Instabilità:** La condizione di instabilità è rappresentata matematicamente come:

$$(K_0 - \lambda \cdot K_q)u_i = 0$$

dove K_0 è la rigidezza iniziale del pannello, K_q è la rigidezza dovuta al carico applicato, e λ è un fattore di proporzionalità legato al carico applicato. Per trovare le soluzioni non banali (cioè, diverse dalla semplice assenza di deformazione), si lavora sul determinante dell'equazione di rigidezza:

$$\det(K_0 - \lambda \cdot K_q) = 0$$

Risolvere questa equazione porta a trovare molteplici valori di λ , autovalori. Nell'analisi pratica, si specifica al codice quanti autovalori trovare (ad esempio, i primi cinque).

- **Autovettori (Modi di Deformazione):** Per ogni valore di λ , si ottengono infiniti valori di spostamento (U), che rappresentano gli autovettori. Questi autovettori descrivono i modi in cui il pannello si deforma. Il codice normalizza questi autovettori, rendendoli **qualitativamente**, ma non **quantitativamente** esatti. Gli autovalori trovati (λ) sono legati al carico critico. Se è stato applicato uno spostamento unitario, il valore di λ corrisponde direttamente al valore dello spostamento critico. Per trovare la forza critica, è necessario eseguire un'analisi statica lineare e valutare le forze di reazione .

Autovalore	Config 1 (mm)	Config 2 (mm)	Config 3 (mm)
1	0.52783	0.55824	0.67151
2	0.52853	0.56495	0.67729
3	0.54864	0.56609	0.69621
4	0.55474	0.57490	0.69819
5	0.57575	0.60365	0.71652

Tabella 3: Primi cinque autovalori per le tre configurazioni.

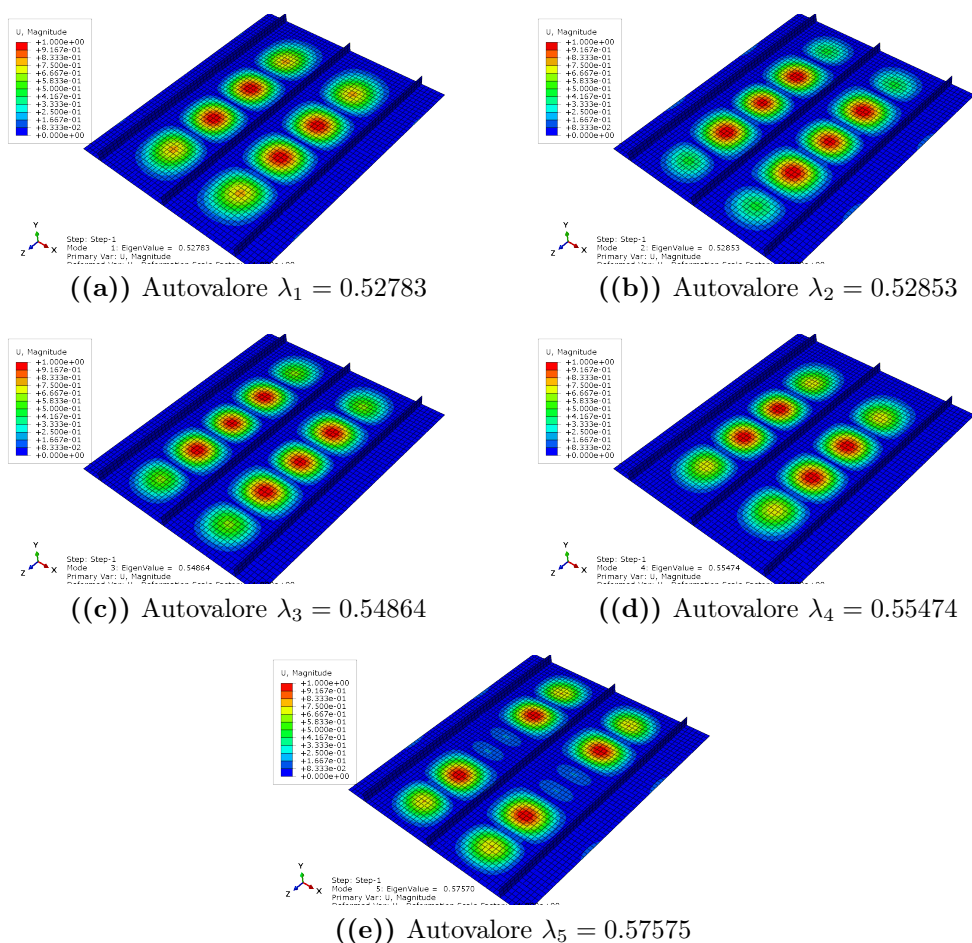


Figura 45: Spostamenti fuori dal piano della configurazione 1 riferiti ai 5 λ autovalori.

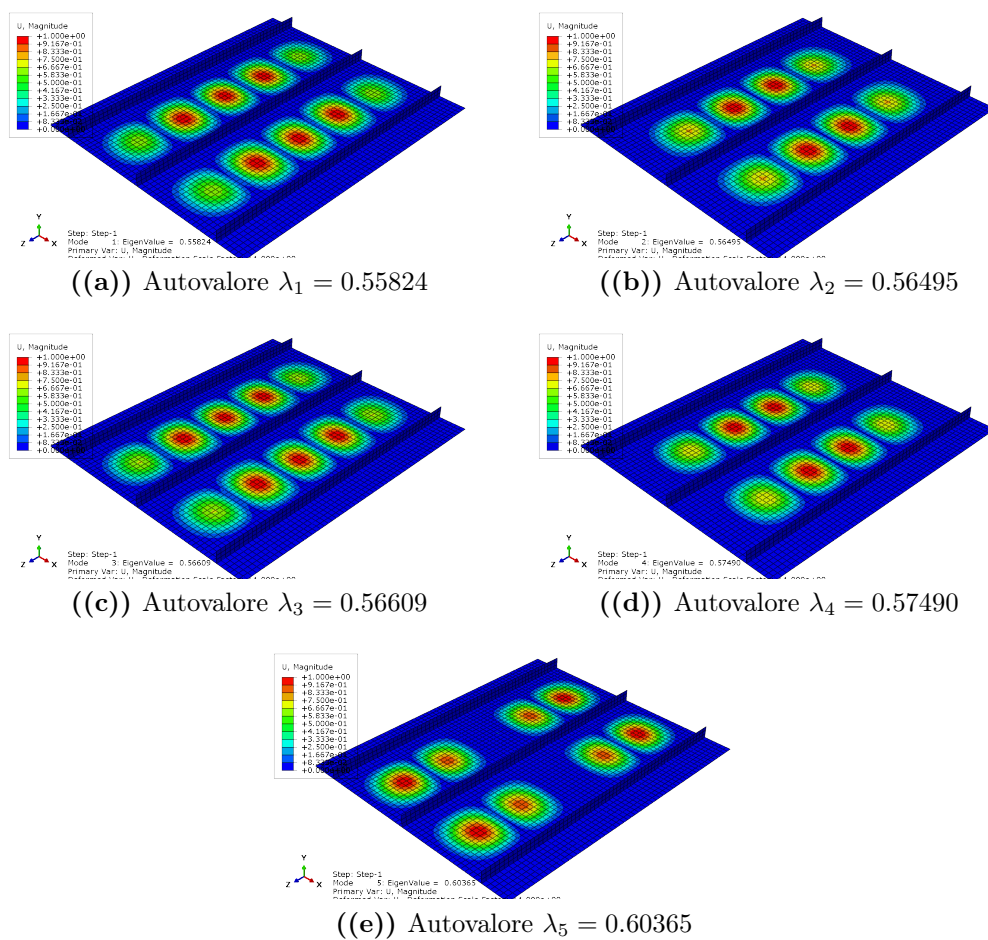
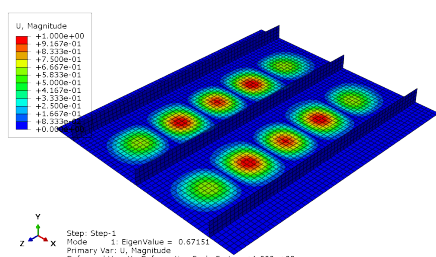
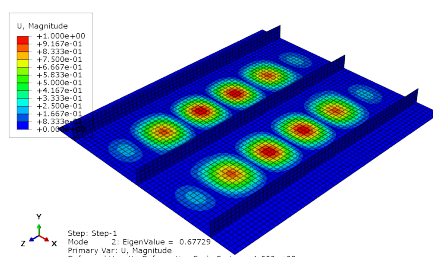


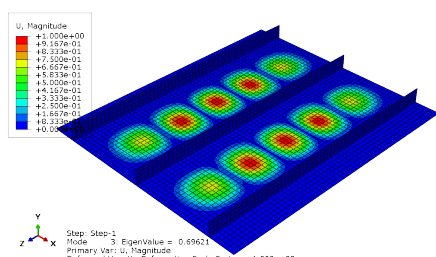
Figura 46: Spostamenti fuori dal piano della configurazione 2 riferiti ai 5 λ autovalori.



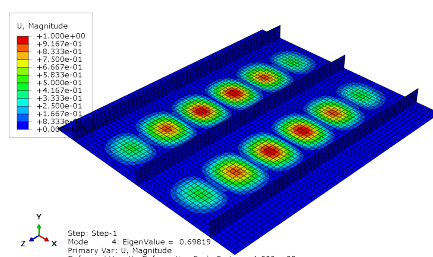
((a)) Autovalore $\lambda_1 = 0.67151$



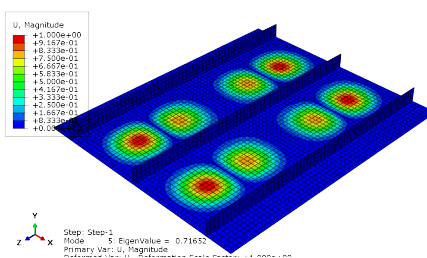
((b)) Autovalore $\lambda_2 = 0.67729$



((c)) Autovalore $\lambda_3 = 0.69621$



((d)) Autovalore $\lambda_4 = 0.69819$



((e)) Autovalore $\lambda_5 = 0.71652$

Figura 47: Spostamenti fuori dal piano della configurazione 3 riferiti ai 5 λ autovalori.

Carico Critico

Dopo aver determinato gli autovalori, è necessario procedere con un'analisi statica lineare per calcolare le forze di reazione nel pannello.

- Sostituire lo step di “linear perturbation buckle” con uno step “static general”, mantenendo disattivate le nonlinearità geometriche.
- Nei risultati dell'analisi statica lineare, utilizzare la funzione “create XY data” per estrapolare le forze di reazione sul lato vincolato del pannello.
- Sommare le reazioni prese sui singoli nodi per ottenere la forza di reazione totale, utilizzando l'opzione operate on XY data e selezionando l'operazione di somma.
- In questo modo otteniamo la **rigidezza** in $[N/mm^2]$ del pannello visto che le forze di reazione uguagliano la rigidezza, essendo lo spostamento applicato unitario. (Tabella 4). La Configurazione 2, con spessore maggiore ($T = 6\text{ mm}$), presenta la massima rigidezza ($261\,873\text{ N/mm}$).

Configurazione	Rigidezza (N/mm)
1	216 171
2	261 873
3	258 665

Tabella 4: Rigidezze e carichi critici.

- Per ottenere il valore del **carico critico** associato a ciascun spostamento critico, moltiplichiamo la rigidezza calcolata per i rispettivi autovalori:

Autovalore	Config 1 (N)	Config 2 (N)	Config 3 (N)
1	114 098.701	146 158.195	173 673.462
2	114 253.074	147 786.074	175 134.579
3	118 609.382	148 078.557	180 189.197
4	119 942.090	150 454.977	180 702.664
5	124 315.508	157 978.275	185 350.458

Tabella 5: Carichi critici calcolati per le tre configurazioni.

- Il valore della forza di reazione totale ottenuta dall'analisi statica lineare rappresenta il carico critico del pannello. Questo valore indica la massima forza che il pannello può sopportare prima di subire il buckling. Questo valore si discosta tipicamente del 10 – 20% dal valore reale. La sua utilità risiede soprattutto per avere un'idea del carico da applicare per avere una possibile instabilità.

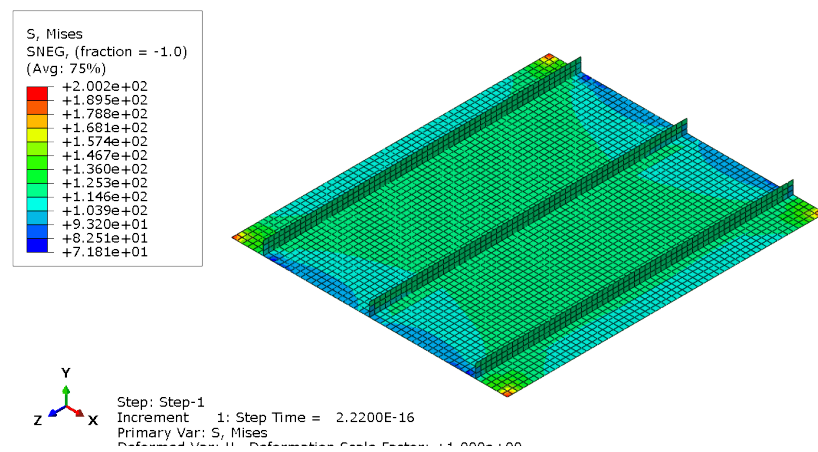


Figura 48: Tensioni equivalenti di Von Mises (Configurazione 1).

Esercizio 5 - Analisi Termomeccanica di una Semiala

Introduzione

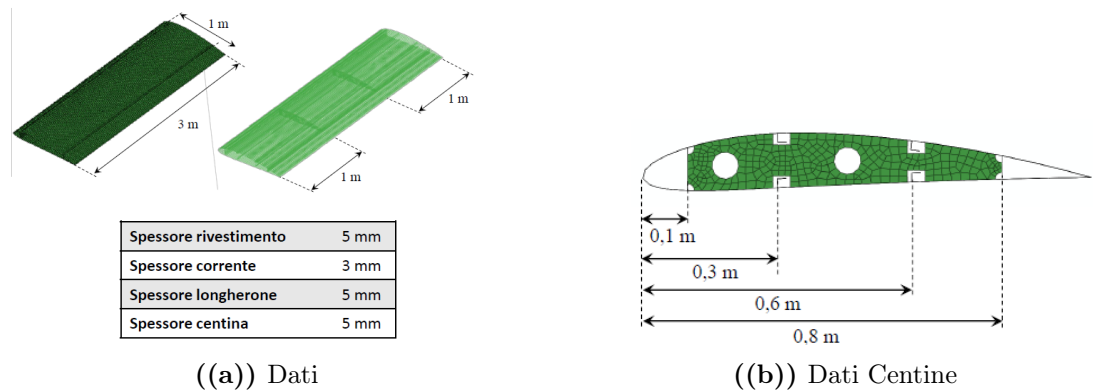


Figura 49: Dati semiala.

L'esercizio prevede l'analisi termomeccanica di una semiala in lega di Inconel, ottenuta dall'estrusione di un profilo NACA 4412. La struttura è composta da 2 centine, 4 correntini e 2 longheroni, soggetta a un carico termico distribuito sul dorso e ventre. L'obiettivo è valutare spostamenti, tensioni e distribuzione termica mediante *sequential coupling* in Abaqus, con un tempo di simulazione di 10 secondi.

Proprietà del Materiale

Il materiale utilizzato è l'Inconel, con proprietà termomeccaniche dipendenti dalla temperatura. I dati sono riportati in Tabella 6.

Tabella 6: Proprietà termomeccaniche dell'Inconel

T [K]	ρ [kg/m ³]	k [W/mK]	E [GPa]	c_p [J/kgK]	ν	α [1/K]
300	2870	119	73	870	0.33	1.31e-5
370	2850	121	70	915	0.334	1.31e-5
470	2800	126	66	955	0.338	1.31e-5
570	2760	130	64	1000	0.344	1.31e-5
670	2730	138	57	1200	0.35	1.31e-5

Definizione di Set, Sezioni e Shell Offset

Sono stati creati set per centine, longheroni, correnti e rivestimento, assegnando spessori e offset specifici:

- **Rivestimento:** 5 mm con offset *Bottom surface* (estrusione verso l'esterno).
- **Correnti:** 3 mm con offset *Top surface* (estrusione verso il basso).
- **Longheroni e centine:** 5 mm con offset *Middle surface*.
- **Giunzioni longherone-rivestimento:** 10 mm (offset *Middle surface* per sovrapposizione di 5+5 mm).
- **Giunzioni corrente-rivestimento:** 8 mm con offset $-1/8$ (3 mm verso l'alto e 5 mm verso il basso).

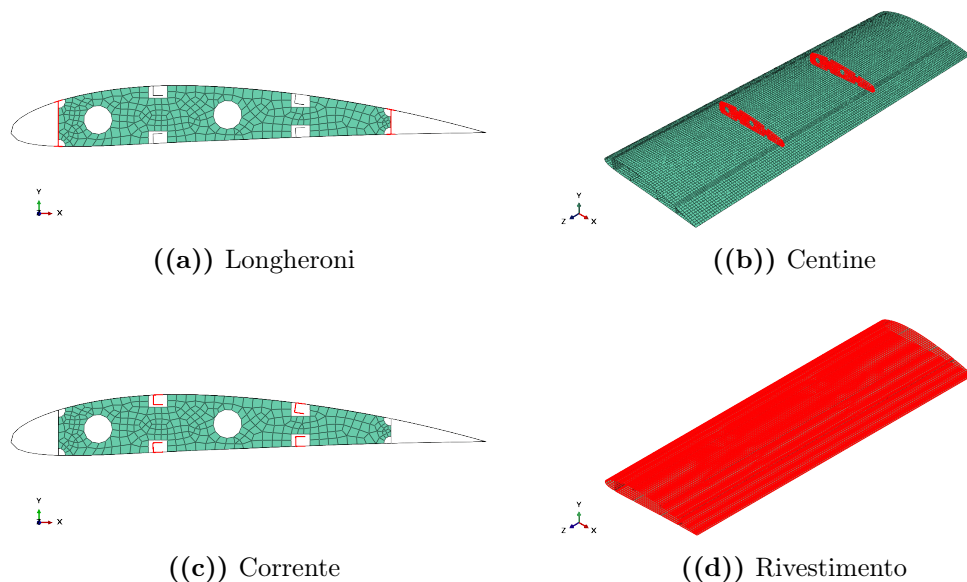


Figura 50: Assegnazione spessori e offset ai set

Mesh e Elementi

La mesh è stata generata con elementi di tipo *SART* (Shell, 4 nodi, integrazione ridotta), abilitando i gradi di libertà termici. L'elemento garantisce l'accoppiamento termo-meccanico richiesto per l'analisi transiente.

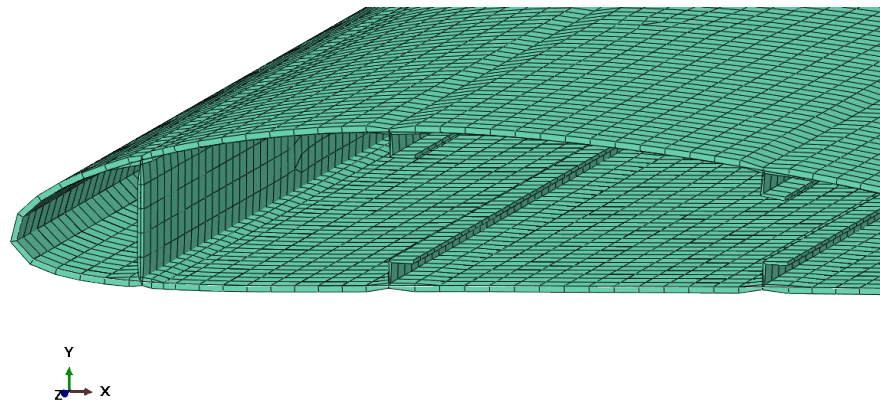


Figura 51: Assegnazione Mesh

Condizioni al Contorno e Carichi

Vincoli e Flusso Termico

Si applicano un incastro sui nodi alla radice dell'ala e si definiscono due campi analitici per il flusso termico sul dorso e ventre (Fig. 52).:

- **Dorso:** $q(x) = 4 \cdot 10^5 \exp\left(-\frac{x^2}{5 \cdot 10^{-3}}\right) - 5 \cdot 10^4 x + 10^5$
- **Ventre:** $q(x) = 10^4 + (5 \cdot 10^3 - 10^4) \exp\left(-\frac{x}{0.0315}\right)$

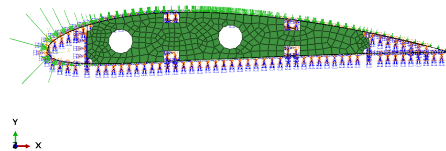


Figura 52: Posizione dei nodi vincolati

Temperatura Iniziale

Impostata una temperatura uniforme di 300 K nello *step initial*, assegnata a tutti i nodi con 5 punti di controllo per garantire uniformità.

Risultati

Spostamenti

Al tempo finale (10 s), si osservano spostamenti massimi di 6.4 mm lungo x .

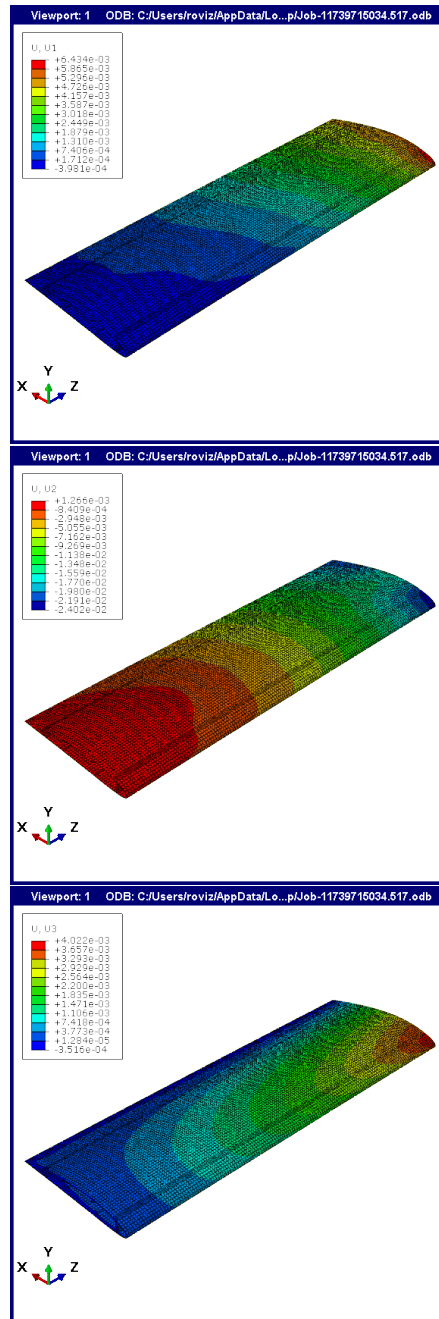


Figura 53: Spostamenti lungo x , y e z al tempo finale

Tensioni di Von Mises

Le tensioni si concentrano sul bordo d'attacco, con valori massimi di 280.1 MPa, dovuti principalmente al gradiente termico localizzato.

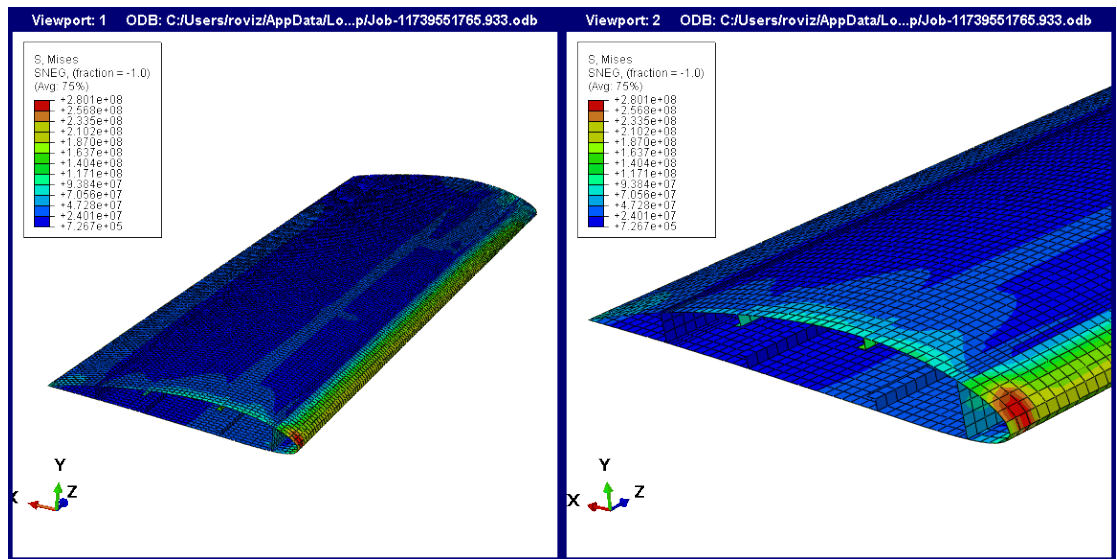


Figura 54: Distribuzione delle tensioni di Von Mises (valore massimo: 280.1 MPa)

Distribuzione di Temperatura

La temperatura evolve da 300 K iniziali a 626.9 K al tempo finale, con picchi sul bordo d'attacco.

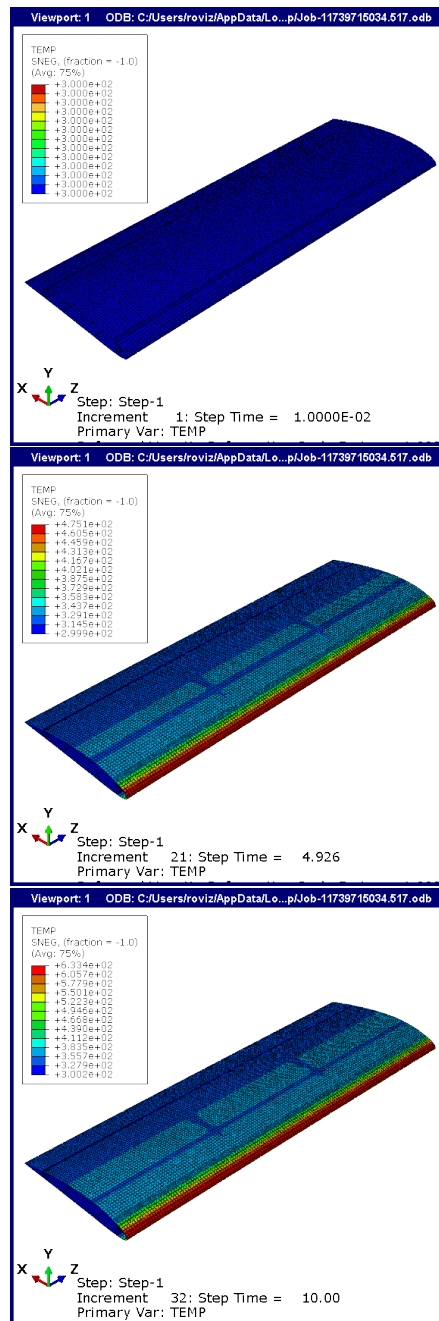


Figura 55: Temperatura a $t = 0$, $t = 5$ s e $t = 10$ s (valori massimi: 300 K, 475.1 K, 633.4 K)

Osservazioni Finali

- L'aumento di temperatura mi determina una distribuzione degli stress maggiore in prossimità del bordo d'attacco come possiamo notare dalla (54

- Le centine e i longheroni riducono localmente la temperatura, (Fig. 55). Questo effetto è dovuto alla maggiore dissipazione termica nelle zone con elementi strutturali aggiuntivi.
- A causa dell'aumento della temperatura, notiamo dai spostamenti $U_2 \rightarrow y$ verso il basso e $U_1 \rightarrow x$ (Fig. 53) che l'ala si sta flettendo e torcendo a causa dei vincoli imposti, termici e strutturali.

Esercizio 6 - Integrazione Numerica con Metodi di Newton-Cotes e Gauss

Introduzione

L'esercizio richiede il calcolo numerico dell'integrale definito:

$$\int_1^4 \left(5x + x^2 + \frac{1}{x} \right) dx$$

utilizzando la formula di Newton-Cotes (Simpson) e il metodo di Gauss con 2, 3 e 4 punti di integrazione. I risultati vengono confrontati con il valore esatto 407.6140, calcolando l'errore percentuale.

Calcolo Esatto

L'integrale esatto è ottenuto analiticamente:

$$\int_1^4 \left(5x + x^2 + \frac{1}{x} \right) dx = \left[\frac{5x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \ln |x| \right]_1^4 \approx 407.6140$$

Metodo di Newton-Cotes (Simpson)

La formula di Simpson per $n = 2$ (3 punti) è:

$$I \approx \frac{b-a}{6} \left[G(a) + 4G\left(\frac{a+b}{2}\right) + G(b) \right]$$

Con $a = 1$, $b = 4$, $G(1) = 7$, $G(2.5) = 29.5$, $G(4) = 641.25$:

$$I \approx \frac{3}{6} [7 + 4 \cdot 29.5 + 641.25] = 383.125 \quad (\text{Errore: } 6.01\%)$$

Metodo di Gauss

2 Punti

Pesi $H_1 = H_2 = 1$, nodi $\xi_1 = -0.57735$, $\xi_2 = 0.57735$. Trasformazione lineare:

$$x_i = \frac{b-a}{2}\xi_i + \frac{a+b}{2} = \frac{3}{2}\xi_i + \frac{5}{2}$$

Valutazione in $x_1 = 1.6340$ e $x_2 = 3.3660$:

$$I \approx \frac{3}{2} [G(1.6340) + G(3.3660)] = 381.1114 \quad (\text{Errore: } 6.50\%)$$

3 Punti

Pesi $H = [0.88888, 0.55555, 0.55555]$, nodi $\xi = [0, 0.77459, -0.77459]$. Trasformazione:

$$x_1 = 2.5, \quad x_2 = 3.6619, \quad x_3 = 1.3381$$

$$I \approx \frac{3}{2} [0.88888 \cdot G(2.5) + 0.55555 \cdot (G(3.6619) + G(1.3381))] = 406.3530 \quad (\text{Errore: } 0.31\%)$$

4 Punti

Pesi $H = [0.65214, 0.65214, 0.34785, 0.34785]$, nodi $\xi = [\pm 0.33998, \pm 0.86113]$. Trasformazione:

$$x_1 = 3.0100, \quad x_2 = 1.9900, \quad x_3 = 3.7917, \quad x_4 = 1.2083$$

$$I \approx \frac{3}{2} [0.65214 \cdot (G(3.0100) + G(1.9900)) + 0.34785 \cdot (G(3.7917) + G(1.2083))] = 407.5730$$

Confronto e Analisi degli Errori

- **Simpson:** Errore elevato (6.01%) a causa della scarsa flessibilità nella scelta dei nodi.
- **Gauss 2 punti:** Errore ridotto a 6.50%, migliore di Simpson nonostante lo stesso numero di valutazioni.
- **Gauss 3-4 punti:** Errori trascurabili (0.31%, 0.01%), dimostrando la superiorità del metodo per integrali complessi.

Conclusioni

Il metodo di Gauss offre precisione superiore a parità di punti rispetto a Newton-Cotes. Con 4 punti, l'errore è minimo (0.01%), rendendolo ideale per applicazioni ad alta accuratezza. Il metodo di Simpson risulta utile per una stima rapida ma meno precisa.